



Universidad
del Rosario

Midiendo la temperatura de la tierra

Variación de la temperatura en el tiempo

Lina Peña & Sara Torres

¿El mundo está más caliente?

En los últimos años se ha extendido la percepción general de que las temperaturas son más altas de lo habitual ¿Es esto real?

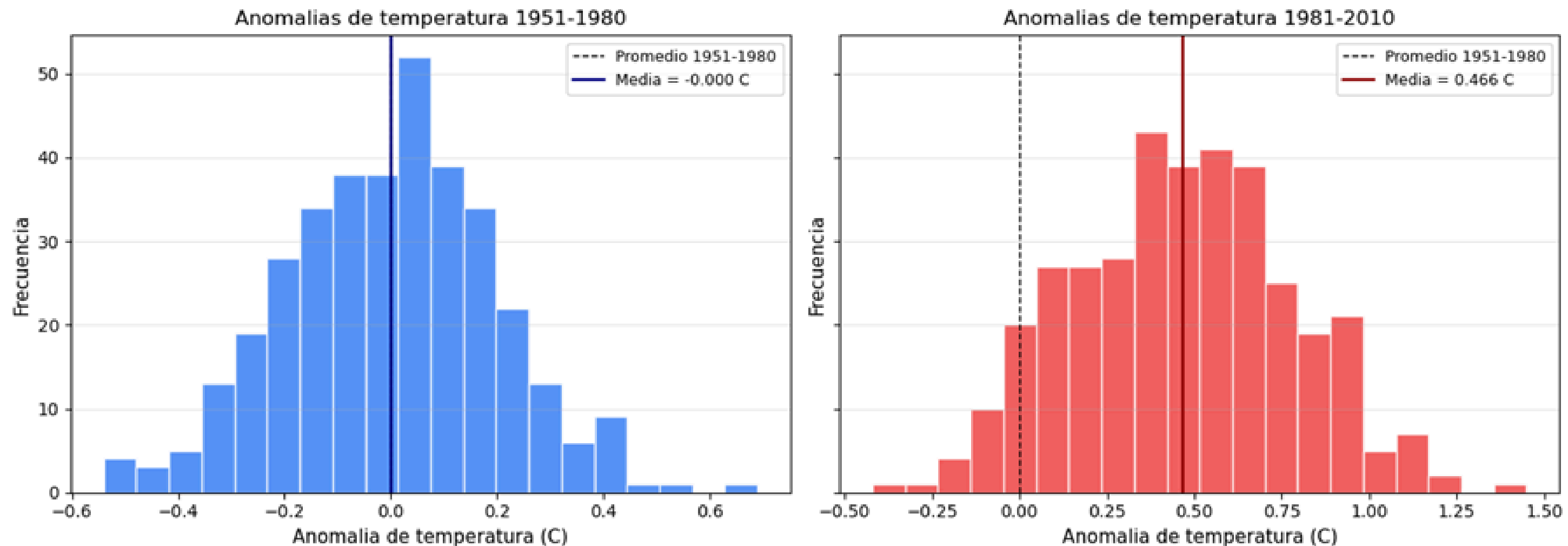
¿Es esto alarmante?

¿Qué nos dicen los datos?

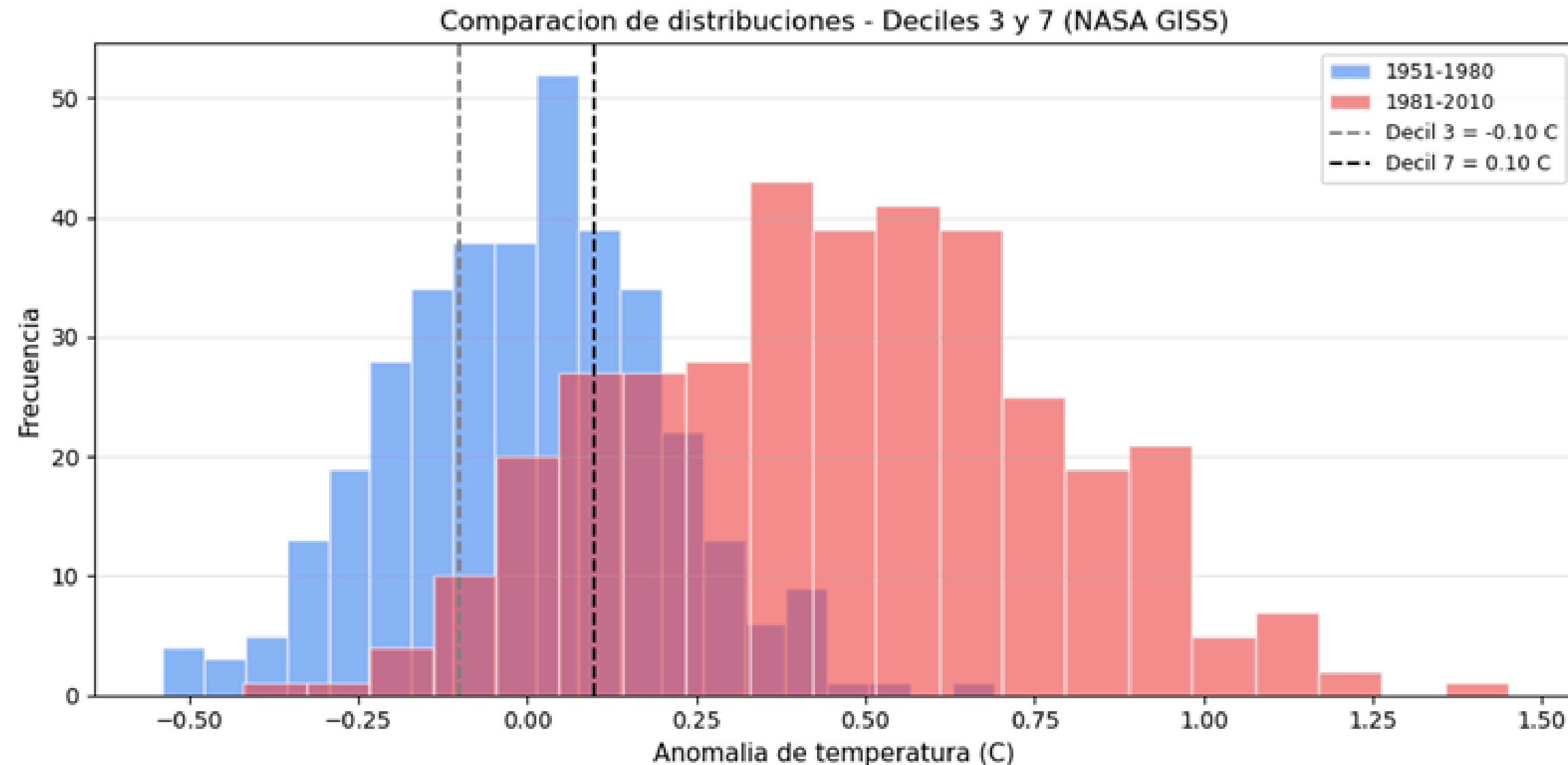


Anomalías de temperatura 1951-1980 y 1981-2010

Hemisferio Norte - Anomalías mensuales (NASA GISS)



¿Qué se considera caliente?



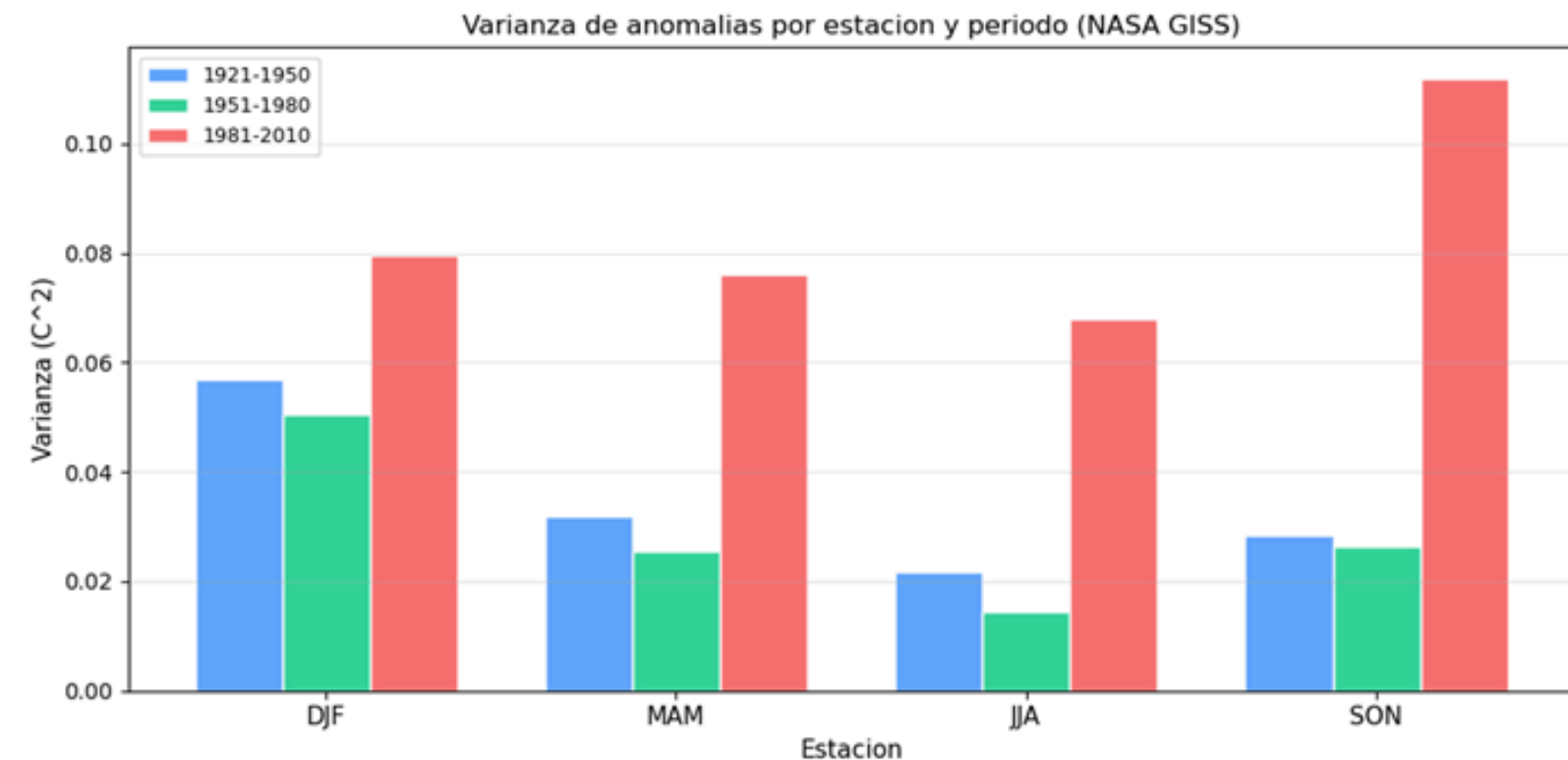
El 84.44% de observaciones superan el umbral de +0.10 grados, comparado a un 30% del periodo pasado.

¿Qué podemos decir con la media y la varianza?

- Muestra el promedio de temperatura en cada estación.
- Permite identificar si las estaciones se están volviendo más cálidas o frías con el tiempo.

Periodo	Estacion	Media (gC)
1921-1950	DJF	-0.0440
1921-1950	MAM	-0.0580
1921-1950	JJA	-0.0663
1921-1950	SON	0.0680
1951-1980	DJF	-0.0027
1951-1980	MAM	0.0000
1951-1980	JJA	0.0003
1951-1980	SON	-0.0010
1981-2010	DJF	0.5237
1981-2010	MAM	0.5087
1981-2010	JJA	0.3987
1981-2010	SON	0.4287

Elaboración propia



Elaboración propia

- Indica cuánto varían las temperaturas respecto al promedio.
- Una varianza mayor significa más variabilidad climática y mayor imprevisibilidad.

Mitigación de eventos climáticos extremos

Por qué el gobierno debería invertir más recursos



El aumento de temperaturas está haciendo que condiciones antes extremas sean cada vez más comunes.



La mayor variabilidad climática genera incertidumbre y dificulta la planificación.



Los eventos extremos causan altos costos económicos y sociales, por lo que prevenir es más barato que reparar.

Conclusiones

Temperaturas

Más del 80% de las temperaturas recientes se consideran “Calientes” de acuerdo al periodo de referencia.

Estaciones

No es una señal aislada, la media de anomalías de todas las estaciones ha aumentado. En general, se alejan cada vez más del promedio de referencia establecido.

